

Esercizio 3 - Squadra di tecnici

Indice

Indice.....	1
Introduzione.....	2
Soluzione A.....	2
Metodologia.....	2
Analisi dei costi.....	3
Soluzione B.....	3
Metodologia.....	3
Analisi dei costi.....	4
Formato di input e output con esempi.....	4

Introduzione

Il turno di lavoro di un tecnico ha una durata totale di T minuti e la squadra è composta da N tecnici (con N, T, numeri interi). Ciascun tecnico deve effettuare esattamente una pausa, la cui durata k è nota in anticipo per ogni tecnico (k numero intero). Ogni pausa deve essere interamente compresa nell'intervallo di tempo del turno di lavoro, senza che 3 o più tecnici siano assenti contemporaneamente.

Dato che solamente due tecnici possono effettuare una pausa contemporaneamente si possono identificare **2 canali**, o gruppi, in cui vengono assegnati tutti i dipendenti solamente **1 volta**, inoltre per far sì che la soluzione sia valida il tempo totale assegnato ad entrambi i canali non deve **superare il tempo T** in input

Soluzione A

Metodologia

In questa soluzione per implementare il concetto descritto sopra si utilizza la **ricorsione** attraverso la funzione *divide_into_channels* dove, per ogni impiegato, si controlla se può essere assegnato al **canale 1**, e quindi sommando la sua pausa nel canale 1 non si supererebbe il valore limite T, **o altrimenti al 2** se possibile. In più durante l'esecuzione della funzione viene modificato l'array *channels* per contenere l'assegnamento dei dipendenti al canale prestabilito, in modo da poter utilizzare questa informazione anche al di fuori della funzione stessa.

Analisi dei costi

In questo caso un tecnico può essere assegnato ad 2 canali diversi e, contando che la ricorsione termina quando tecnico_corrente è uguale a N, nel caso peggiore il programma eseguirà tutte le possibili combinazioni tale che il costo computazionale sia:

$$O(2^N)$$

Per quanto riguarda invece la **complessità spaziale** si possono identificare gli array *durate_pause*, *canali* e *inizio_pause*, tutti con dimensione N, perciò il costo spaziale è

$$O(3N) = O(N)$$

Complessità computazionale	$O(2^N)$	<i>Dovuto alle possibili esplorazioni tramite ricorsione</i>
Complessità spaziale	$O(N)$	<i>Dovuto all'utilizzo dei 3 array</i>

Soluzione B

Metodologia

Alla soluzione già proposta in precedenza si aggiunge il **paradigma della memoization** per evitare l'esecuzione qualora il risultato di una chiamata ricorsiva sia **già stato calcolato** in precedenza. In questo caso la matrice *memo* viene utilizzata per la memoization dove le **righe indicano il tecnico valutato** (valori da 0 a N), mentre le colonne rappresentano il **tempo accumulato nel primo canale** (valori da 0 a T) attraverso la variabile *sum1*, non viene considerato il valore di *sum2* corrispondente al tempo accumulato nel canale 2 perché conoscendo l'indice del tecnico è il valore di *sum1* il valore di *sum2* è **implicito**, evitando così di creare una **matrice tridimensionale**.

Analisi dei costi

Per quanto riguarda il costo computazionale si può considerare che nel caso peggiore la matrice bidimensionale *memo* debba essere **completamente popolata**, dopo la quale i dati presenti vengono **riutilizzati** e di conseguenza non aumenterebbe ulteriormente il costo totale, quindi il costo computazionale totale è dovuto alla dimensione della matrice *memo* quindi:

$$O(N \cdot T)$$

Analizzando la **complessità spaziale** invece come nel caso precedente si hanno i 3 array tutti con costo $O(N)$, ma in questo caso si aggiunge anche la matrice *memo* con costo $O(N \cdot T)$, pertanto il costo spaziale totale è:

$$O(N \cdot T)$$

Complessità computazionale	$O(N \cdot T)$	<i>Dovuto al popolamento della matrice memo</i>
Complessità spaziale	$O(N \cdot T)$	<i>Dovuto alla dimensione di memo</i>

Quindi rispetto all'idea precedente a discapito di un **aumento di memoria occupata** si ha un'**efficienza migliore**

Formato di input e output con esempi

Il formato di input e output è uguale per entrambe le soluzioni, con $n = 5$ si ha:

Input:

<T> <N> <tecnico 1> <tecnico 2> ... <tecnico N>

9 3 4 5 6

Output:

Tecnico 1: in pausa da 0 a 4 (durata 4)

Tecnico 2: in pausa da 4 a 9 (durata 5)

Tecnico 3: in pausa da 0 a 6 (durata 6)

Input:

<T> <N> <tecnico 1> <tecnico 2> ... <tecnico N>

1 3 4 5 6

Output:

Nessuna soluzione possibile.